

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle TI

Applications linéaires du plan

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche porte sur les applications linéaires du plan : reconnaissance, matrice, noyau, image, équation caractéristique et bijectivité.

EXERCICE 1 Reconnaissance et matrice d'une application linéaire

Soit f l'application du plan vectoriel $\mathbb{R}^2$ dans lui-même définie par $f(x, y) = (2x - y, x + 3y)$.

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer la matrice de f dans la base canonique $B = (\vec{i}, \vec{j})$.
3. Calculer $f(\vec{u})$ pour $\vec{u} = (4, -1)$ en utilisant cette matrice.
4. Soit g l'application définie par $g(x, y) = (x^2, y)$. g est-elle linéaire ? Justifier.

EXERCICE 2 Noyau, image et bijectivité

On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une base et une équation cartésienne de $\ker(u)$.
2. Déterminer une base et une équation cartésienne de $\text{Im}(u)$.
3. Vérifier la formule de la dimension pour u .
4. u est-il bijectif ? Justifier par trois arguments distincts (noyau, image, déterminant).

EXERCICE 3 Transformation d'une parcelle agricole

Un géomètre-topographe modélise une parcelle rectangulaire $ABCD$ du périmètre urbain de Douala par les vecteurs $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ (unités en hectomètres). Une réforme fon-

cière applique la transformation linéaire T de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

1. Calculer les coordonnées des images A', B', C', D' des sommets par T , sachant que A est l'origine du repère.

2. Déterminer la nature du quadrilatère $A'B'C'D'$.
3. Calculer l'aire de la nouvelle parcelle $A'B'C'D'$ et la comparer à l'aire initiale. Interpréter le résultat à l'aide de $\det(M)$.
4. L'application T est-elle un automorphisme? Justifier.

EXERCICE 4 Polynôme et équation caractéristiques

Soit v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

1. Calculer le polynôme caractéristique $P_v(X)$ de v .
2. Écrire l'équation caractéristique de v et déterminer ses valeurs propres réelles.
3. Pour chaque valeur propre trouvée, déterminer une base du sous-espace propre associé.
4. En déduire si v est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 5 Stabilité du noyau et de l'image

Soient p et q deux endomorphismes du plan $\mathbb{R}^2$ tels que $\ker(p) = \ker(q) = \text{Vect}(\vec{e}_1)$ où $\vec{e}_1 = (1,0)$.

1. Montrer que $\ker(p) \subset \ker(p+q)$ et $\ker(p) \subset \ker(\lambda p)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $\text{Im}(p+q) \subset \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$.
3. Si de plus $\text{Im}(p) = \text{Im}(q) = \text{Vect}(\vec{e}_2)$ avec $\vec{e}_2 = (0,1)$, déterminer $\ker(p+q)$ et $\text{Im}(p+q)$.
4. L'endomorphisme $p+q$ est-il bijectif? Justifier.